高校3年・受験生　HS-MATH3-U03　積分法とその応用

授業プリント 積分法とその応用　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

積分法｜置換積分・部分積分・定積分と面積・体積・曲線の長さ

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法とその応用：導関数 HS-MATH3-U02
- 微分法・積分法：定積分と面積 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 三角・指数・対数関数の導関数、合成関数・積の微分法（数学Ⅲ 微分法）を使える。
- 定積分の計算と、2曲線の間の面積の求め方（数学Ⅱ）を使える。
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ などの和の公式（数学B）と数列の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：二次試験の求積問題 SS-MATH-U02

この授業の目標

1. 置換積分法・部分積分法を合成関数・積の微分法から導き、三角・指数・対数関数を含む不定積分・定積分を計算できる。
2. 区分求積法によって定積分を和の極限として理解し、面積・体積を定積分で表して求められる。
3. 曲線の長さの公式を導き、媒介変数表示された曲線や $y = f(x)$ の曲線の長さを求められる。

段階	時間	主な活動
導入：微分の逆として積分を広げる	10分	微分法で得た公式を逆に読み、積分できる関数を増やすことを確認する
基本公式・置換積分法	40分	基本公式の表、置換積分法の導出、$f'(x)/f(x)$ の形、定積分の置換（例題1・2）
部分積分法	25分	積の微分法からの導出と、xe^x・$\log x$ の積分（例題1）
区分求積法と面積	40分	和の極限としての定積分、面積の計算（例題3）
体積	40分	断面積の積分 $V = \displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$、回転体の体積（例題4）
曲線の長さとまとめ	45分	曲線の長さの公式とサイクロイド（例題5）、確認問題、課題指示

導入 微分の公式を逆に読む

数学Ⅲの微分法で、$(\sin x)' = \cos x$、$(e^x)' = e^x$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$ などを学んだ。これらを逆に読めば、$\cos x$、e^x、$\dfrac{1}{x}$ の原始関数が分かる。さらに、合成関数の微分法を逆にした置換積分法、積の微分法を逆にした部分積分法を使うと、積分できる関数が大きく広がる。積分は面積だけでなく、体積や曲線の長さを求める強力な道具になる。

- 微分の公式 → 不定積分の基本公式
- 合成関数の微分法 → 置換積分法、積の微分法 → 部分積分法
- 定積分 = 細かく分けた量の和の極限（区分求積法）

口頭で解説すべきポイント

- $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx$ が数学Ⅱの公式 $\displaystyle\frac{x^{n+1}}{n+1}$ では求められない（$n=-1$ で分母が 0）ことを確認し、新しい公式の必要性を示す。
  発問：$\displaystyle\int x^{-1}\,dx$ に数学Ⅱの公式を当てはめるとどうなるか。
  予想される反応：$\displaystyle\frac{x^0}{0}$ となって意味をもたない。
  タイミング：導入の冒頭

定義　不定積分の基本公式

$F'(x)=f(x)$ のとき $\displaystyle\int f(x)\,dx=F(x)+C$（$C$ は積分定数）。微分の公式から次が得られる。

$$\int x^r\,dx=\frac{x^{r+1}}{r+1}+C\ (r\neq -1),\quad \int \frac{dx}{x}=\log|x|+C,\quad \int e^x\,dx=e^x+C,\quad \int a^x\,dx=\frac{a^x}{\log a}+C$$

使える条件・注意

- $\displaystyle\int \sin x\,dx=-\cos x+C$、$\displaystyle\int \cos x\,dx=\sin x+C$、$\displaystyle\int \frac{dx}{\cos^2 x}=\tan x+C$。
- $F'(x)=f(x)$ のとき $\displaystyle\int f(ax+b)\,dx=\frac{1}{a}F(ax+b)+C$（$a\neq 0$）。
- $\displaystyle\int \frac{g'(x)}{g(x)}\,dx=\log|g(x)|+C$。

口頭で解説すべきポイント

- 答えを微分してもとの関数に戻るかで必ず検算させる。特に $\displaystyle\int \sin x\,dx$ の符号を間違えやすい。
  注意：$\displaystyle\int \sin x\,dx=\cos x+C$ とする誤りが多い。

定理・公式　置換積分法と部分積分法

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx=\int f(t)\,dt\ \ (t=g(x)),\qquad \int f(x)g'(x)\,dx=f(x)g(x)-\int f'(x)g(x)\,dx$$

使える条件・注意

- 定積分で置換するときは、積分区間も新しい変数の区間に取りかえる：$\displaystyle\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx=\int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\,dt$。
- $\sqrt{a^2-x^2}$ を含むときは $x=a\sin\theta$、$\displaystyle\frac{1}{x^2+a^2}$ を含むときは $x=a\tan\theta$ と置換する。
- 部分積分法では、微分すると簡単になる方（x^n、$\log x$ など）を $f(x)$ に選ぶ。

証明

1. 置換積分：$F'(t)=f(t)$ とすると、合成関数の微分法より $\{F(g(x))\}'=f(g(x))g'(x)$。

2. よって $\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C = \int f(t)\,dt$（$t = g(x)$）。形式的には $dt = g'(x)\,dx$ と書ける。

3. 部分積分：積の微分法 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ の両辺を積分すると $f(x)g(x) = \displaystyle\int f'(x)g(x)\,dx + \int f(x)g'(x)\,dx$。

4. 移項して $\displaystyle\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$。

口頭で解説すべきポイント

- 置換積分は「合成関数の微分法の逆」、部分積分は「積の微分法の逆」であることを、公式を並べて板書し対応させる。
  発問：$\displaystyle\int 2x(x^2+1)^3\,dx$ はどの微分の公式の逆か。
  予想される反応：$(x^2+1)^4$ を合成関数の微分法で微分したもの（の $\dfrac{1}{4}$ 倍）。
- 定積分の置換で積分区間を取りかえ忘れる誤りが非常に多い。x と t の対応表をかかせる。
  注意：区間を x のまま使ってしまう。
  タイミング：例題2の前

例題 例題1　置換積分法・部分積分法

次の不定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int x(x^2+1)^3\,dx$　(2) $\displaystyle\int xe^x\,dx$　(3) $\displaystyle\int \log x\,dx$

思考の糸口：(1) は中身 x^2+1 の導関数 $2x$ が外にあるので置換。(2)(3) は積（(3) は $1 \times \log x$）なので部分積分。

1. (1) $t = x^2+1$ とおくと $dt = 2x\,dx$。$\displaystyle\int t^3 \cdot \frac{1}{2}\,dt = \frac{t^4}{8} + C = \frac{(x^2+1)^4}{8} + C$。
2. (2) $f = x,\ g' = e^x$ として $\displaystyle xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + C = (x-1)e^x + C$。
3. (3) $\log x = (\log x)\cdot(x)'$ と見て $\displaystyle x\log x - \int \frac{1}{x}\cdot x\,dx = x\log x - x + C$。

答　**(1)** $\dfrac{(x^2+1)^4}{8} + C$　**(2)** $(x-1)e^x + C$　**(3)** $x\log x - x + C$

口頭で解説すべきポイント

- (3) で「1 を x' と見る」発想を強調し、$\displaystyle\int \log x\,dx$ は結果を覚えるのではなく導けるようにさせる。

例題 例題2　三角関数による置換

定積分 $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ を求めよ。

思考の糸口：$\sqrt{1-x^2}$ は $x = \sin\theta$ で根号が外れる。区間の取りかえと、$\cos\theta$ の符号に注意する。

1. $x = \sin\theta$ とおくと $dx = \cos\theta\,d\theta$。$x : 0 \to 1$ のとき $\theta : 0 \to \dfrac{\pi}{2}$。
2. $0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で $\cos\theta \geqq 0$ なので $\sqrt{1-\sin^2\theta} = \cos\theta$。
3. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\,d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2\theta}{2}\,d\theta = \frac{\pi}{4}$。

答　$\dfrac{\pi}{4}$

口頭で解説すべきポイント

- 答えが半径 1 の四分円の面積 $\dfrac{\pi}{4}$ に一致することを図で確かめさせ、置換の結果に納得させる。

定理・公式 区分求積法

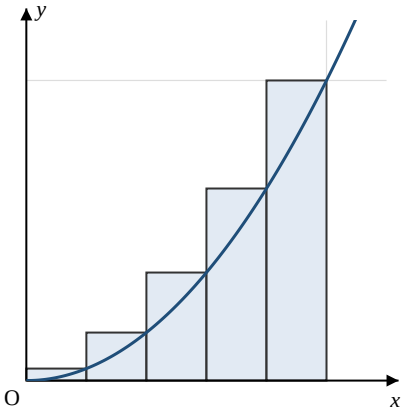
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$$

使える条件・注意

- $f(x)$ が $0 \leqq x \leqq 1$ で連続のとき成り立つ。和の範囲を $k=0$ から $n-1$ にしても同じ極限になる。
- 一般に $\lim_{n\to\infty}\dfrac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\dfrac{b-a}{n}k\right)=\int_a^b f(x)\,dx$。
- 和の極限を求めるには、$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけの式に直す。

証明

1. 区間 $[0,\,1]$ を n 等分し、幅 $\dfrac{1}{n}$、高さ $f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ の長方形を $k=1,\,2,\,\cdots,\,n$ について並べる。
2. 長方形の面積の和 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ は、n を大きくするとグラフの下の部分の面積に近づく。
3. $f(x) \geqq 0$ のとき、この面積は $\int_0^1 f(x)\,dx$ である（一般の連続関数でも、符号つき面積として同様に成り立つ）。

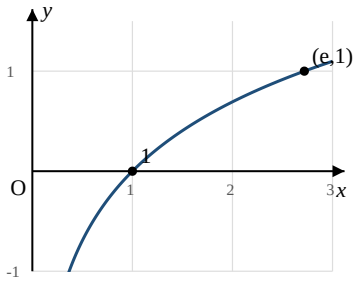


口頭で解説すべきポイント

- $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2$ を、和の公式で計算した結果と区分求積法の結果（$\dfrac{1}{3}$）が一致することを確かめさせる。
  発問：$\dfrac{1}{n^3}\sum k^2$ を $\dfrac{1}{n}\sum f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ の形に直すと、$f(x)$ は何か。
  予想される反応：$f(x)=x^2$

例題 例題3　面積

曲線 $y = \log x$ と x 軸、直線 $x = e$ で囲まれた部分の面積を求めよ。



思考の糸口：まず x 軸との交点と上下関係を確かめ、例題1(3) の原始関数を使う。

1. $y = \log x$ は $x = 1$ で x 軸と交わり、$1 \leqq x \leqq e$ で $y \geqq 0$。
2. $S = \displaystyle\int_1^e \log x \, dx = \Big[x \log x - x\Big]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = 1$。

答　1

口頭で解説すべきポイント

- y 軸方向に積分して $\displaystyle\int_0^1 (e - e^y) \, dy = 1$ としても求められることを紹介し、逆関数の見方を示す。

導出 体積と曲線の長さの公式

「小さく分けて足し合わせ、極限をとる」という区分求積法の考え方が、面積・体積・長さに共通している。

導出

1. 立体を x 軸に垂直な平面で切った断面積を $S(x)$ とする。x から $x + \Delta x$ までの薄い部分の体積はおよそ $S(x)\Delta x$。
2. これを足し合わせて $\Delta x \to 0$ とすると $V = \displaystyle\int_a^b S(x) \, dx$。$y = f(x)$ を x 軸のまわりに回転した立体では $S(x) = \pi\{f(x)\}^2$ なので $V = \pi \displaystyle\int_a^b \{f(x)\}^2 \, dx$。
3. 曲線 $x = f(t)$, $y = g(t)$ の微小部分の長さは、三平方の定理よりおよそ $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{\left(\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\dfrac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2} \, \Delta t$。
4. 足し合わせて $\Delta t \to 0$ とすると $L = \displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \, dt$。$y = f(x)$ のときは $L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} \, dx$。

口頭で解説すべきポイント

- 半径 r の球の体積を、断面積 $\pi(r^2 - x^2)$ の積分として求めさせ、公式 $\dfrac{4}{3}\pi r^3$ が導かれることを確認する。
  発問：球を中心から距離 x の平面で切った断面の半径は？
  予想される反応：$\sqrt{r^2 - x^2}$

例題 例題4　回転体の体積

曲線 $y = \sin x$ $(0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

思考の糸口：回転体の断面は半径 $\sin x$ の円。$\sin^2 x$ は半角の公式で次数を下げて積分する。

1. $V = \pi \displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx$。
2. $\sin^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$ より $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}$。
3. $V = \dfrac{\pi^2}{2}$。

答　$\dfrac{\pi^2}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- π をかけ忘れる、$\sin^2 x$ をそのまま積分できずに止まる、の2点を机間指導で確認する。

例題 例題5　曲線の長さ

サイクロイド $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ $(0 \leqq t \leqq 2\pi,\ a > 0)$ の長さを求めよ。

思考の糸口：根号の中を半角の公式で完全平方にする。$\sqrt{A^2} = |A|$ なので符号を確かめる。

1. $\dfrac{dx}{dt} = a(1 - \cos t)$, $\dfrac{dy}{dt} = a \sin t$。
2. $\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2 = 2a^2(1 - \cos t) = 4a^2 \sin^2 \dfrac{t}{2}$。
3. $0 \leqq t \leqq 2\pi$ で $\sin \dfrac{t}{2} \geqq 0$ なので $L = \displaystyle\int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} \, dt = \left[-4a \cos \frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8a$。

答　$8a$

口頭で解説すべきポイント

- 転がる円の半径 a に対し、1回転で進む距離が $2\pi a$、描く曲線の長さが $8a$ であることを比べさせる。

板書案 板書案

① 積分の計算

基本公式（微分の逆）

置換：$\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt$

部分：$\displaystyle\int fg' = fg - \int f'g$

定積分の置換は区間も変える

② 区分求積・面積

$\displaystyle\lim \frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$

面積 $= \displaystyle\int (\text{上} - \text{下})\,dx$

例3 $\displaystyle\int_1^e \log x \, dx = 1$

③ 体積・長さ

$V = \displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$

回転体 $V = \pi \displaystyle\int_a^b y^2\,dx$

$L = \displaystyle\int \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,dt$

例5 サイクロイド $8a$

口頭で解説すべきポイント

- ③の各公式の横に「何を細かく分けたか（断面・弧の微小部分）」を小さく図示し、②の区分求積の考え方から矢印で結ぶ。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
定積分で置換したのに積分区間を x のままにする	$t=g(x)$ に対応する区間 $g(a)$ から $g(b)$ に取りかえる
$\int \log x\,dx = \dfrac{1}{x}+C$	それは微分。部分積分で $x\log x - x + C$
2曲線の間の回転体を $\pi\int (f-g)^2\,dx$ とする	外側の円から内側の円を除くので $\pi\int (f^2-g^2)\,dx$

口頭で解説すべきポイント

- 置換積分では「中身の導関数が外にあるか」を見る習慣をつけさせる。なければ係数を調整するか、別の方法を考える。
  発問：$\int xe^{x^2}\,dx$ で $t=x^2$ とおくと何が残るか。
  予想される反応：$\dfrac{1}{2}e^t\,dt$
- 部分積分の f と g' の選び方は「微分して簡単になる方を f」。$\log x$ と多項式の積では $\log x$ を f にすることを確認する。
- 面積・体積の問題では、必ず図をかいて交点・上下関係・回転軸を確認してから式を立てさせる。
  タイミング：例題3・4の前
- 回転体の体積で、2曲線の間の部分は $\pi\int (f^2-g^2)\,dx$ であり $\pi\int (f-g)^2\,dx$ ではないことを、ドーナツ型の断面で説明する。
  注意：$(f-g)^2$ とする誤りが多い。
- 曲線の長さでは $\sqrt{A^2}=|A|$ に注意させ、区間で A の符号が変わるときは区間を分けさせる。

まとめ　まとめ

- 置換積分法は合成関数の微分法の逆、部分積分法は積の微分法の逆。定積分の置換では区間も取りかえる。
- 区分求積法 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$ が、面積・体積・長さの公式の土台になる。
- 体積 $V=\displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$、回転体 $V=\pi\int_a^b y^2\,dx$、曲線の長さ $L=\int\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$。

確認　確認問題

1. $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+3}\,dx$ を求めよ。
   → $\log(x^2+3)+C$
2. $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,dx$ を求めよ。
   → $\Big[-x\cos x+\sin x\Big]_0^{\pi}=\pi$
3. $y=\sqrt{x}$ $(0\leqq x\leqq 4)$ を x 軸のまわりに回転した立体の体積は？
   → $\pi\displaystyle\int_0^4 x\,dx = 8\pi$

HS-MATH3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））